



המחלקה להנדסת תוכנה

תכנות מערכות – (קורס מספר 3503820)

בחינת לדוגמא, סמסטר ... , תשפ"ו
תאריך הבחינה:
משך הבחינה: 150 דקות
מרצה: יצחק נודלר

אסור להשתמש בחומר עזר כלשהו
אין לכתוב בעפרון או בצבע אדום
אין להשתמש במחשב אישי או נייד
אין להשתמש בטלפון סלולארי

חלק א'

הנחיות:

- חלק זה מורכב מ - 4 שאלות בסה"כ.
- 10 נקודות לכל שאלה.
- חובה לענות על כל השאלות !!!

שאלה מס' 1

מהן שתי יחידות הניהול העיקריות המרכיבות את המבנה הפנימי של מערכת הקבצים?

מערכת הקבצים בנויה משני מרכיבי ליבה: Inodes (המכילים את המטא-דאטה של הקבצים) ו- Data Blocks (המכילים את תוכן הקבצים עצמו).

שאלה מס' 2

מהו ההבדל הבסיסי ביותר בין Process לבין Thread מבחינת מרחב הכתובות?

*תהליך (Process) מחזיק במרחב כתובות וירטואלי פרטי ומבודד.
לעומתו Thread חולק את מרחב הכתובות של התהליך עם Threads אחרים באותו תהליך.*

שאלה מס' 3

במסגרת מטלת תכנות בקורס "תכנות מערכות", התבקשו הסטודנטים לפתח תוכנית בשם my_copy.c להעתקת קבצים בלינוקס.
על התוכנית להשתמש אך ורק ב- System Calls כגון (open, read, write, close).
ואסור לה להשתמש בפונקציות מהספרייה הסטנדרטית כגון fopen או printf לצורך עבודה עם קבצים.

לפניך קטע קוד שכתבו סטודנטים כחלק מהפתרון.
עליך לקבוע האם הוא תקין פונקציונלית בהתאם לדרישות המטלה, ואם לא – עליך להסביר במדויק מהי השגיאה ומדוע היא מתרחשת.

```
int src_fd = open(argv[1], O_RDONLY);
if (src_fd == -1) {
    print_error("Cannot open source file or file does not exist.", 46);
    exit(1);
}
```

*הקטע תקין לחלוטין מבחינה פונקציונלית
הוא בודק האם קובץ המקור [= הקובץ אותו צריך להעתיק] אכן קיים.
וכמו כן הוא בודק האם הרשאות הגישה לקובץ 'מאפשרות' לתוכנית לקרוא ממנו.*

שאלה מס' 4

במסגרת מטלת תכנות בקורס "תכנות מערכות", התבקשו הסטודנטים לפתח concurrent Echo server.

לפניך קטע קוד שכתבו סטודנטים כחלק מהפתרון. עליך לקבוע האם הוא תקין פונקציונלית, ואם לא – עליך להסביר במדויק מהי השגיאה ומדוע היא מתרחשת.

```
int main() {
    int server_fd, client_fd;
    struct sockaddr_in address;
    int opt = 1;
    int addrlen = sizeof(address);
    char buffer[BUFFER_SIZE];

    address.sin_family = AF_INET;
    address.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    address.sin_port = htons(PORT);

    if (bind(server_fd, (struct sockaddr *)&address, sizeof(address)) < 0) {
        perror("bind failed");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    if ((server_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {
        perror("socket failed");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
```

*הקטע אינו תקין מבחינה פונקציונלית
הקריאה ל- bind() מתבצעת לפני הקריאה ל- socket().
מה שאומר שערכו של המשתנה server_fd הוא יזבל.*

חלק ב'

הנחיות:

- חלק זה מכיל - 10 שאלות 'סגורות' [= 'אמריקאיות']
- חובה לענות על כל השאלות !!!
- משקל כל שאלה - 6 נקודות. סה"כ 60 נקודות.
- לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת. בלבד

שאלה מס' 5

מה קובע שדה ה- mode ברשומת Inode?

א. את מהירות הקריאה.

ב. את סוג הקובץ והרשאות הגישה (Read/Write/Execute).

ג. את המיקום ב- NVM

ד. את שם הקובץ.

שאלה מס' 6

איזה מידע נשמר בבלוק מספר 0 של ה- NVM עם התקנת Linux?

א. תיאור של קבוצת המשתמשים.

ב. רשימה של כל הקבצים במערכת הקבצים.

ג. שם הקבוצה שיצרה את מערכת הקבצים.

ד. אף אחת מהתשובות הנ"ל אינה נכונה

שאלה מס' 7

מהו "בלוק נתונים" (data Block)?

א. אזור ב- MM.

ב. רשומת Inode 'בתוך' ה- Inode table.

ג. יחידת אחסון ב- NVM המכילה (שומרת) תוכן של קובץ.

ד. שם של פונקציה אשר הקריאה אליה היא קריאת מערכת (system call).

שאלה מס' 8

היכן מוגדרים הערכים המספריים הממשיים של קודי השגיאה (ברמת המערכת)?

א. בקובץ ה-C.

ב. במצב ה-CPU : user mode או kernel mode

ג. הם נקבעים באופן אקראי בכל הרצה

ד. בקובץ header [= .h file] של ה-kernel.

שאלה מס' 9

באיזה מבנה נתונים משתמש ה-Kernel לייצג יחידת ביצוע [= כזו שצריך להקצות עבודה ליבה (core)?]

א. struct task_struct

ב. struct process_struct

ג. struct thread_info

ד. struct memory_block

שאלה מס' 10

איזה מזהה מייצג עבור המתכנת, לא עבור ה-kenrel (!!), "תהליך" ב-user space?

א. FDID [= File Descriptor ID]

ב. GID [= Group ID]

ג. UID [= User ID]

ד. PID [= Process ID]

שאלה מס' 11

במסגרת מטלת תכנות בקורס "תכנות מערכות", התבקשו הסטודנטים לפתח concurrent Echo server.

מה יקרה אם האב לא יבצע waitpid() בכלל?

א. השרת יקרוס מיד.

ב. טבלת התהליכים תתמלא ב"זומבים" עד שלא ניתן יהיה ליצור תהליכים חדשים במערכת.

ג. הבנים ימשיכו לרוץ לנצח.

ד. ה-Kernel יסגור את השרת אוטומטית.

שאלה מס' 12

כאשר מבוצעת קריאת fork() אזי תהליך הבן :

א. מקבל PID זהה לאב.

ב. מתחיל את הביצוע מתחילת פונקציית ה-main.

ג. מקבל עותק של מרחב הזיכרון ושל טבלת ה-File descriptors של האב.

ד. אף אחת מהתשובות הנ"ל אינן נכונה.

שאלה מס' 13

מי רשאי לקרוא ל-pthread_mutex_unlock(mutex)?

א. כל thread שנמצא כרגע במצב Ready.

ב. רק ה-Main Thread של התוכנית.

ג. אך ורק ה-thread שביצע את הנעילה (Lock) על אותו מנעול.

ד. כל thread שסיים את ה-Critical Section שלו.

שאלה מס' 14

פונקציית הספרייה printf() היא חלק מ'חבילת' תוכנה שמועתקת בזמן ההתקנה של מערכת ההפעלה Linux.
חבילת תוכנה זו היא ה :

א. glibc

ב. gcc

ג. bash

ד. Linux Kernel